

# Khi nào phối hợp đa tác tử LLM tạo ra giá trị?

## Một khảo sát thực nghiệm dưới ba phép kiểm soát

Nguyễn

Đức

Tùng Dương

Tháng 8, 2026

### Tóm tắt nội dung

Các hệ nhiều tác tử ngôn ngữ lớn — một model lập kế hoạch, một model giải, một model kiểm tra, một model tổng hợp — thường được báo cáo là vượt trội so với một model chạy một mình. Khảo sát này đo lại nhận định đó trên bốn benchmark suy luận (GSM8K, MATH-500, MBPP, HumanEval) với các model 1,5–32 tỷ tham số, dưới ba phép kiểm soát mà phần lớn báo cáo trong lĩnh vực bỏ qua: so ở cùng chi phí tính toán; so với model mạnh chạy một mình thay vì với model yếu; và chỉ tính trên những câu mà phối hợp còn có thể tạo khác biệt.

Sau ba phép kiểm soát, phần lớn hiệu ứng dương biến mất hoặc đổi dấu. Hiệu ứng dương lớn nhất (mười bốn điểm phần trăm) chỉ tồn tại khi so với model yếu; so cùng chi phí với model mạnh chạy một mình thì hoà hoặc thua. Thí nghiệm chính — tiền đăng ký, tái lập trên hai miền — định vị được nguồn thiệt hại: khi model mạnh nhìn thấy một bài làm *sai* của model yếu, độ chính xác của nó rơi từ 46% xuống 19% trên chính những bài nó vốn giải được, trong khi bài làm đúng giúp nó tốt lên nhẹ. Hệ quả là một nghịch lý biểu kiến được giải: chênh lệch năng lực giữa hai model làm giao thức “sửa bài của nhau” ngày càng thua, nhưng lại làm phép so-với-model-yếu ngày càng đẹp — cùng một biến, hai dấu, tùy mốc so sánh.

Về phía bộ kiểm: nơi có cách kiểm chắc chắn (code chạy được test), phối hợp đạt đúng trần lý tưởng và không phá bài nào khi model chưa bão hoà; nơi không có, một bộ phân loại lỗi rất tốt (AUC 0,893) cũng chỉ đổi được hơn hai điểm — khoảng cách giữa trần lý tưởng và bộ phiếu đa số là chặn trên mà không tín hiệu học được nào trong khảo sát vượt qua. Bẩy nỗ lực huấn luyện các vai trò (ba biến thể GRPO, ORPO, credit-RL hai giai đoạn, đồng huấn luyện) đều không vượt chuẩn: model nhất quán tìm ra lỗi tắt của hàm thưởng — im lặng, nhại lại, bỏ kế hoạch — thay vì học kiểm thật. Toàn bộ quy trình dùng tiền đăng ký và điều kiện hợp lệ; một nửa số lần chạy không vượt qua và bị loại trước khi đọc số.

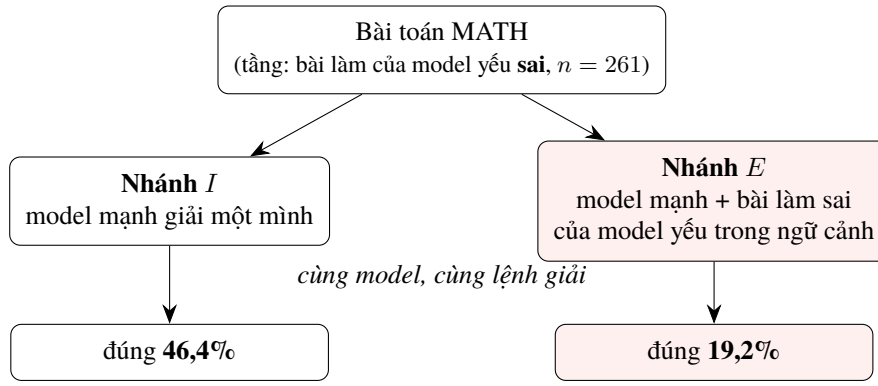
## 1 Mở đầu

Ghép nhiều model ngôn ngữ thành một hệ — model này lập kế hoạch, model kia giải, model khác kiểm tra — có tốt hơn để một model mạnh tự làm không? Trực giác nói có: nhiều mắt hơn thì soát được nhiều lỗi hơn. Phần lớn báo cáo trong lĩnh vực cũng nói có.

Hãy bắt đầu bằng một quan sát cụ thể làm lung lay trực giác đó. Lấy các bài MATH mà Qwen-7B tự giải được gần một nửa (46,4%). Giữ nguyên model, giữ nguyên lệnh giải, chỉ thêm vào ngữ cảnh một thứ: bài làm *sai* của Qwen-1.5B cho đúng bài đó. Độ chính xác rơi xuống 19,2% — model mạnh giải sai chính những bài nó vốn giải được, chỉ vì nhìn thấy một lời giải sai (Hình 1, chi tiết ở §5.9). Ngược lại, nếu bài làm kèm theo là bài *đúng*, model mạnh tốt lên nhẹ. Tức là “cho các model xem bài của nhau” không trung tính: nó là con dao hai lưỡi mà lưỡi hại sắc hơn lưỡi lợi nhiều lần.

Vì sao hiệu ứng lớn như vậy mà các báo cáo “phối hợp giúp X điểm” hiếm khi thấy nó? Vì ba vấn đề đo lường, và chúng là trục của khảo sát này.

**Thứ nhất, chi phí.** Một pipeline bốn vai trò sinh ra lượng chữ gấp 2,9 lần (GSM8K) đến 6,6 lần (MATH) so với một lượt giải — đo trên model 1,5B; các cỡ khác chúng tôi chưa đo. So một hệ đắt gấp ba với một hệ chạy một lượt rồi kết luận “phối hợp có giá trị” là so hai hệ ở hai mức ngân sách. Tinh vi hơn: khi các vai trò dùng model *khác* cỡ, ngay cả số token cũng không cùng đơn giá — một token do model 7B sinh tốn khoảng 4,7–4,9 lần phép tính (FLOP) so với token của model 1,5B, vì chi phí suy luận tỷ lệ với số tham số [11] (§5.5).



Hình 1: Thí nghiệm tiếp xúc (tiền đăng ký, MATH-500): hai nhánh chỉ khác nhau ở việc ngữ cảnh có kèm bài làm sai của model yếu hay không. Chênh lệch  $-27,2$  điểm ( $p \approx 0$ ) là nguồn thiệt hại chính của các giao thức cho model sửa bài của nhau (§5.9).

**Thứ hai, mốc so sánh.** Gần như toàn bộ dòng “sinh rồi sửa” đo cải thiện so với model *bị sửa* — tức model yếu. Nhưng người triển khai vốn đã có model mạnh trong pipeline; lựa chọn thực của họ là: chạy giao thức sửa, hay gọi thẳng model mạnh? Khảo sát này cho thấy hai mốc đó cho hai dấu ngược nhau trên cùng một hệ (§5.5, §6).

**Thứ ba, mẫu số.** Trên MATH với model 1,5B, 57% số câu nằm ngoài tầm với của mọi cơ chế chọn-trong-pool: 32% quá khó (không lượt giải nào đúng — không có gì để chọn), 25% quá dễ (mọi lượt đều đúng — không có gì để cải thiện). Một can thiệp thật  $+10$  điểm trên phần còn lại sẽ hiện ra chỉ  $+3$  điểm khi trung bình toàn tập — dưới mức dao động nền, và có nguy cơ bị kết luận nhầm là vô dụng (§5.6). Thiếu kiểm soát này thì *đánh giá thấp*; thiếu hai kiểm soát trên thì *đánh giá cao* — ba sai lệch không cùng chiều.

**Đóng góp.** Khảo sát hợp nhất ba nhánh nghiên cứu của nhóm — phân rã đóng góp theo vai trò, phân tích chi phí–lợi ích của định tuyến, và phân tích luồng thông tin — dưới một khung đo duy nhất. Bốn đóng góp chính:

1. **Ba phép kiểm soát** (chi phí quy về FLOP, mốc so sánh là model mạnh đơn lẻ, mẫu số khả tác động) và bằng chứng rằng khi áp đủ ba, phần lớn hiệu ứng dương của phối hợp biến mất hoặc đổi dấu (§5).
2. **Thí nghiệm tiếp xúc** tiền đăng ký, tái lập hai miền (Hình 1): thiệt hại của giao thức sửa đến từ việc nhìn thấy *nội dung sai*, không phải từ việc nhìn thấy; và giao thức sửa hoạt động như *ông dẫn dắt án* hơn là bộ sửa lỗi (§5.9).
3. **Lời giải cho nghịch lý “cùng biến, hai dấu”**: chênh lệch năng lực giữa hai model làm phép so-với-model-yếu ngày càng đẹp nhưng làm giá trị thật (so với model mạnh) ngày càng âm — nghịch lý nằm ở mốc so sánh, không ở cơ chế (§6).
4. **Một chặn trên cho giá trị của bộ kiểm**: không vượt quá khoảng cách giữa trần lý tưởng và bỏ phiếu đa số trên cùng pool; tín hiệu kiểm *chắc chắn* (chạy test) lấy gần trọn chặn này, tín hiệu *học được* chỉ lấy một phần nhỏ dù đo lỗi rất tốt (§5.10).

Toàn bộ số liệu đi kèm quy trình chống tự đánh lừa (tiền đăng ký, điều kiện hợp lệ, niêm phong kết quả) mô tả ở §4; 50% số lần chạy không vượt qua điều kiện và bị loại trước khi đọc số. Báo cáo dùng một số ký hiệu riêng; Bảng 1 là chỗ tra nhanh — mọi ký hiệu đều được định nghĩa đầy đủ ở §3–4 trước khi dùng.

## 2 Công trình liên quan

**Sinh rồi chọn.** Chuỗi suy luận [18] mở đường cho self-consistency [17]: sinh nhiều lời giải độc lập rồi bỏ phiếu đa số — chính là mốc  $majority$  của khảo sát này (định nghĩa ở §4). Dòng chọn–bằng–bộ–kiểm gồm

---

**Tra nhanh ký hiệu** (chi tiết: §3–4; ví dụ bằng số: Phụ lục A)
 

---

|                                    |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $P, S, V, A$                       | bốn <i>vai trò</i> pipeline: lập dàn ý – giải – kiểm-và-sửa – chọn đáp án cuối; viết liền là tổ hợp vai trò (PSVA = đủ bốn vai trò)                                                                 |
| $H / \kappa / D$                   | ba câu hỏi của khung đo (§3.1): <i>tiềm năng cải thiện</i> (pool có giá trị tiềm tàng nào không) / <i>khả năng khai thác</i> (bộ chọn nhất được không) / <i>thiệt hại</i> (giao thức phá bao nhiêu) |
| $W / I / E$                        | ba <i>nhân vật</i> của thí nghiệm tiếp xúc: model yếu / model mạnh giải một mình / cùng model mạnh nhưng thấy bài của $W$                                                                           |
| artifact                           | bài làm của model yếu — thứ được đưa (hoặc không) vào ngữ cảnh model mạnh                                                                                                                           |
| $G, L, R$                          | cơ hội / thiệt hại / cứu — ba số hạng của $\Delta_{\text{ceil}} = G - L + R$                                                                                                                        |
| $\Delta_{\text{ceil}}$             | ( <i>ceiling</i> ) trần lý tưởng trừ model mạnh; cần đáp án chuẩn nên <i>chỉ để sàng lọc</i>                                                                                                        |
| $\Delta_{\text{real}}$             | ( <i>real</i> ) $\text{acc}(E) - \text{acc}(I)$ — đại lượng <i>triển khai được</i> thật                                                                                                             |
| chênh; $g^*$                       | hiệu accuracy model mạnh – model yếu (thang 0–1); mức chênh nơi $\Delta_{\text{ceil}}$ đổi dấu ( $\approx 0,09$ )                                                                                   |
| $\text{maj}@k; \text{oracle}@k$    | bỏ phiếu đa số trong $k$ lượt sinh; trần lý tưởng (đúng nếu $\geq 1$ lượt đúng)                                                                                                                     |
| $\text{exec3} / \text{llm3}$       | trên code: chọn ứng viên bằng <i>chạy test</i> / để LLM <i>tự duyệt</i>                                                                                                                             |
| $V_{\text{gain}}, A_{\text{gain}}$ | accuracy thay đổi khi thêm vai trò $V$ (hoặc $A$ ) vào cùng pipeline                                                                                                                                |
| điểm; KTC                          | điểm phần trăm (+14,0 điểm = +0,140); khoảng tin cậy 95%                                                                                                                                            |
| fold; mức dao động nền             | 1 trong 5 phần bài rời nhau; biên độ chênh lệch khi đo lại cùng cấu hình (tới 7 điểm/100 bài) — hiệu ứng tin được khi 5/5 fold cùng dấu và qua t-test                                               |
| mức A / mức B                      | 5 fold kèm t-test (hoặc thí nghiệm khoá tiêu chí trước) / đo một lần, chỉ minh hoạ cơ chế                                                                                                           |

---

Bảng 1: Bảng tra nhanh toàn bộ ký hiệu và thuật ngữ riêng của báo cáo.

chăm theo quá trình [12] và mở rộng compute lúc suy luận [16]. Đặc điểm chung của cả lớp: bước tổng hợp chỉ *chọn* trong các lời giải đã sinh, không tạo lời giải mới — nên theo phân rã ở §3.2, lớp này không thể tự phá bài đúng.

**Sinh rồi sửa.** Self-Refine [13], Reflexion [15] và CRITIC [6] cho model đọc sản phẩm (của chính nó hoặc model khác) rồi sửa. Huang và cộng sự [10] chỉ ra LLM chưa tự sửa được suy luận khi thiếu tín hiệu ngoài — nhất quán với kết quả của chúng tôi ở §5.10. Theo rà soát sơ bộ của chúng tôi, phần lớn công trình dòng này báo cáo cải thiện so với model bị sửa hoặc lượt nháp đầu, không so với việc dùng thẳng model sửa **[Đ: rà từng bài, xác nhận mốc so sánh của từng bài — đây là chỗ luận điểm §1 đứng hoặc đổ]**.

**Đa tác tử và tranh biện.** Tranh biện đa tác tử [5] và LLM-làm-giám-khảo [20] là các cơ chế phối hợp phổ biến. Tổng hợp số liệu công bố gần đây của nhóm **[Đ: nguồn cụ thể]** cho thấy tranh biện thua self-consistency ở đa số ô so sánh và giảm 16 điểm với Llama-3.1-8B trên GSM8K — nhất quán với mẫu hình suy giảm ở model nhỏ mà chúng tôi quan sát độc lập (§5.4). Hai hệ gần nhất về kiến trúc và phương pháp là MAS\_RPSV (bốn vai trò nối tiếp, cùng benchmark) và SHARP (cùng dùng giá trị Shapley cho phân bổ đóng góp) **[Đ: xác nhận cả hai nguồn; chưa có mục thư mục]**.

**Vị trí của khảo sát.** Chúng tôi không đề xuất kiến trúc mới; chúng tôi đề xuất *cách đo*: ba phép kiểm soát, một đẳng thức phân rã, và một khung ba thừa số — rồi dùng chúng để trả lời *khi nào* các kiến trúc trên tạo giá trị thật.

### 3 Phương pháp đo lường

Phần này xây dựng khung đo lường cho các cơ chế phối hợp giữa các model. Chúng tôi tách bài toán thành ba câu hỏi cốt lõi — *tiềm năng cải thiện*, *khả năng khai thác*, *thiệt hại*: pool lời giải có chứa giá trị mới hay không; một bộ chọn khả thi có khai thác được giá trị đó hay không; và giao thức có làm giảm kết quả

ở những bài vốn đã giải đúng hay không. Từ đó, các thí nghiệm sau dùng nhất quán những đại lượng định lượng tương ứng.

### 3.1 Ba câu hỏi cốt lõi

Để biết một cơ chế phối hợp có thực sự tạo ra giá trị hay không, chúng tôi xem xét ba thành phần độc lập:

- **Tiềm năng cải thiện** ( $H$ ) — phần giá trị *tiềm tàng trong pool*: pool các lời giải được sinh ra có chứa lời giải mà model mạnh khi hoạt động đơn lẻ không tìm được hay không? Nếu không, dù bộ chọn hoạt động hoàn hảo, cơ chế phối hợp cũng không thể cải thiện kết quả.
- **Khả năng khai thác** ( $\kappa$ ) — chất lượng *bộ chọn*: nếu pool thực sự chứa một lời giải mới, một tín hiệu khả thi, không cần biết đáp án, có thể chọn đúng lời giải đó hay không?
- **Thiệt hại** ( $D$ ): giao thức có làm hỏng những bài mà model mạnh vốn đã giải đúng hay không, và mức độ thiệt hại là bao nhiêu?

Vì vậy, một cơ chế chỉ tạo ra giá trị ròng khi đồng thời thỏa ba điều kiện: pool có lời giải mới, bộ chọn khai thác được lời giải đó, và thiệt hại do giao thức gây ra nhỏ hơn phần cải thiện thu được. Ba nhánh nghiên cứu của báo cáo lần lượt tương ứng với ba thành phần này.

Khung trên chỉ đóng vai trò tổ chức các câu hỏi thực nghiệm; nó không phải là một mô hình dự báo. Các đại lượng dùng để kiểm chứng từng thành phần được định nghĩa trong các tiểu mục tiếp theo.

### 3.2 Tiếp xúc với artifact: đo tác động và phân rã kết quả

Để cô lập tác động khi một model mạnh nhìn thấy lời giải của model yếu, xét một cặp model gồm model yếu và model mạnh, chẳng hạn Qwen-1.5B và Qwen-7B. Ba ký hiệu dưới đây khác với các vai trò  $P/S/V/A$  ở §4 để tránh nhầm lẫn:

- $W$  — model yếu, tự giải bài; lời giải sinh ra được gọi là *artifact*.
- $I$  — model mạnh, tự giải bài **độc lập** và không quan sát artifact của  $W$ .
- $E$  — chính model mạnh đó, với cùng lệnh giải bài, nhưng được cung cấp thêm artifact của  $W$  trong ngữ cảnh đầu vào.

$I$  và  $E$  dùng cùng một model cho cùng một nhiệm vụ; điểm khác biệt duy nhất là  $E$  nhìn thấy artifact của  $W$ . Do đó, hiệu  $\text{acc}(E) - \text{acc}(I)$  đo trực tiếp tác động của việc tiếp xúc với lời giải của model yếu. Đại lượng này, ký hiệu  $\Delta_{\text{real}}$ , có thể đo trong triển khai thực tế mà không cần biết đáp án.

Để xác định *tiềm năng cải thiện* của cơ chế tiếp xúc, ta xét một bộ chọn lý tưởng biết đáp án. Bộ chọn này trả lời đúng nếu  $W$  đúng hoặc  $E$  đúng, nên đặt mức chính xác

$$\text{acc}(\text{CEIL}) = P(W \text{ đúng} \vee E \text{ đúng}).$$

Gọi mức cải thiện tối đa so với model mạnh chạy độc lập là  $\Delta_{\text{ceil}}$ . Khi đó:

$$\Delta_{\text{ceil}} = \text{acc}(\text{CEIL}) - \text{acc}(I) = G - L + R, \quad (1)$$

trong đó ba thành phần có ý nghĩa:

|                                                                   |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| $G = P(W \text{ đúng} \wedge I \text{ sai})$                      | <b>cơ hội cải thiện</b> — tính chất của <i>cặp model</i> , |
| $L = P(W \text{ sai} \wedge I \text{ đúng} \wedge E \text{ sai})$ | <b>thiệt hại</b> — do <i>giao thức</i> gây ra,             |
| $R = P(W \text{ sai} \wedge I \text{ sai} \wedge E \text{ đúng})$ | <b>phần cứu được</b> — bài cả hai model ban đầu đều trượt. |

Đẳng thức (1) là một hệ quả đại số trực tiếp:

$$P(W \vee E) - P(I) = P(W \wedge \neg I) - P(\neg W \wedge I \wedge \neg E) + P(\neg W \wedge \neg I \wedge E).$$

Đẳng thức này tách mức cải thiện tối đa thành ba nguồn: cơ hội do model yếu cung cấp, thiệt hại do tiếp xúc gây ra, và các trường hợp được cứu khi cả hai model ban đầu đều thất bại.

Ví dụ, trên 100 bài, giả sử có 15 bài  $W$  đúng nhưng  $I$  sai ( $G = 0,15$ ), 20 bài  $W$  sai,  $I$  đúng nhưng  $E$  sai ( $L = 0,20$ ), và 5 bài cả  $W$  lẫn  $I$  đều sai nhưng  $E$  đúng ( $R = 0,05$ ). Khi đó

$$\Delta_{\text{ceil}} = 0,15 - 0,20 + 0,05 = 0,$$

nghĩa là ngay cả bộ chọn lý tưởng cũng không thể vượt model mạnh hoạt động đơn lẻ.

Vì là một cận lý tưởng,  $\Delta_{\text{ceil}}$  cần đáp án chuẩn nên không thể triển khai trực tiếp. Nó đóng vai trò **sàng lọc**: nếu  $\Delta_{\text{ceil}} < 0$ , ngay cả bộ chọn biết đáp án cũng không thể cải thiện model mạnh; khi đó không cần tiếp tục tìm bộ chọn khả thi  $\kappa$ . Ngược lại,  $\Delta_{\text{ceil}} \geq 0$  chỉ cho biết về mặt thông tin vẫn còn tiềm năng cải thiện, chứ không bảo đảm một bộ chọn thực tế khai thác được tiềm năng đó.

Đẳng thức (1) cũng là một phép kiểm tính nhất quán của sổ sách. Nó khớp dữ liệu ở tất cả các cặp có lưu vết: 4/4 cặp trong khối thăm dò và 15/15 cặp trong thí nghiệm chính, tổng cộng 19/19 cặp. Tuy nhiên, đây chỉ là kiểm tra đại số trên dữ liệu, không phải bằng chứng cho bất kỳ giả thuyết thực nghiệm nào.

$\Delta_{\text{ceil}}$  chỉ áp dụng cho lớp cơ chế chọn giữa  $W$  và  $E$  sau khi artifact của  $W$  đã được đưa vào ngữ cảnh. Các cơ chế quyết định có nên cho model mạnh tiếp xúc với artifact hay không thuộc một lớp bài toán khác, với cận riêng được phân tích ở §5.10.

### 3.3 Giao thức tuyển chọn, sửa chữa và chênh lệch năng lực

Từ phân rã trên, điểm khác biệt quan trọng giữa các giao thức là chúng có thể tạo lời giải mới hay chỉ chọn trong số lời giải sẵn có. Vì vậy, chúng tôi chia giao thức thành hai lớp theo tiêu chí vận hành: *đầu ra cuối có bắt buộc phải là một phần tử của pool đã sinh hay không*.

- **Tuyển chọn**: đầu ra cuối phải là một phần tử của pool, chẳng hạn bỏ phiếu đa số hoặc lựa chọn bằng test. Với lớp này,  $L = 0$  theo cấu trúc: giao thức không thể tạo ra một lời giải mới sai trên một bài mà pool đã chứa lời giải đúng.
- **Sửa chữa**: giao thức cho phép sinh thêm chuỗi mới sau khi quan sát pool, chẳng hạn verifier can thiệp hoặc giao thức tiếp xúc. Với lớp này,  $L$  không còn bằng 0 theo cấu trúc và phải được đo thực nghiệm. Trong dữ liệu của chúng tôi, verifier 7B có  $L$  rất nhỏ nhưng vẫn khác 0 (1/300 bài, §5.4), trong khi giao thức tiếp xúc có  $L$  lớn hơn đáng kể (§5.9).

Ngoài loại giao thức, **chênh lệch năng lực** giữa hai model cũng là một biến quan trọng. *Chênh* là hiệu giữa độ chính xác greedy của model mạnh và model yếu trên cùng benchmark; độ chính xác được chuẩn hoá trên thang 0–1. Ví dụ, với cặp 1.5B→7B trên MBPP, chênh lệch này là 0,244.

Các thí nghiệm tiếp theo dùng chênh lệch năng lực làm biến giải thích chính. Ký hiệu  $g^*$  chỉ mức chênh mà tại đó đường khớp của  $\Delta_{\text{ceil}}$  đổi dấu (§5.7). Nhờ vậy, ta không chỉ khảo sát một cơ chế phối hợp có hiệu quả hay không, mà còn xác định điều kiện về khoảng cách năng lực giữa các model để cơ chế đó còn tiềm năng tạo giá trị.

## 4 Thiết lập thí nghiệm và quy trình

[TD: rà toàn bộ mục này]

**Model.** Qwen2.5-Instruct 1.5B/7B/14B/32B [19]; Llama-3.1-8B-Instruct [7]; DeepSeek-Coder-6.7B-Instruct [8]. Sáu model tạo thành 15 cặp có hướng trong thí nghiệm §5.7; các khối còn lại dùng Qwen 1.5B/7B/14B. Các lần chạy trải trên hai hệ phần cứng và hai mức độ chính xác số (4-bit và 16-bit); riêng chênh lệch do mức độ chính xác đã tới 3 điểm — cùng cỡ ngưỡng ý nghĩa hiệu dụng (xem Thống kê). Vì vậy so sánh chéo phần cứng chỉ đọc theo *dấu*; mọi so sánh định lượng đều nằm trong cùng một tổ hợp phần cứng, độ chính xác số và bộ bài.

**Benchmark.** GSM8K [4] (1319 bài); MATH-500 [9] (500 bài); MBPP [1] (499 bài ở dải chính; 464 bài ở dải giữ lại, dùng để kiểm chuyển miền); HumanEval [3] (164 bài). Với §5.10, điểm mấu chốt là MBPP/HumanEval có cách kiểm *chắc chắn*: lời giải qua test là bằng chứng trực tiếp. MATH và GSM8K không có tín hiệu này.

**Vai trò và pipeline.** Bốn vai trò gồm  $P$  (planner — lập dàn ý),  $S$  (solver — giải),  $V$  (verifier — kiểm và được phép sửa),  $A$  (aggregator — nhận nhiều ứng viên, chọn đáp án cuối). Các tổ hợp viết liền; chẳng hạn, PSVA là pipeline đủ bốn vai trò. Những chữ này chỉ *vai trò trong pipeline*;  $W/I/E$  và  $G/L/R$  ở §3.2 là bộ ký hiệu riêng của thí nghiệm tiếp xúc.

**Bộ tổng hợp và các mốc.** Với  $k$  lượt giải độc lập cho một bài:  $\text{maj}@k$  lấy đáp án xuất hiện nhiều nhất (bỏ phiếu đa số);  $\text{oracle}@k$  đúng nếu *ít nhất một* lượt đúng (trần lý tưởng của mọi cách chọn trong pool, cần đáp án chuẩn, chỉ dùng làm trần);  $\text{llm\_agg}@k$  là một lượt LLM đọc cả  $k$  ứng viên rồi chọn hoặc tổng hợp. Ví dụ: 5 lượt cho đáp án  $\{7, 7, 7, 12, 15\}$ , trong khi đáp án chuẩn là 12.  $\text{maj}@5$  chọn 7 (sai), còn  $\text{oracle}@5$  đúng vì có một lượt ra 12. Trên code,  $\text{exec}k$  chạy test với từng ứng viên và lấy ứng viên qua test (tín hiệu chắc chắn);  $\text{llm}k$  để LLM tự duyệt thay vì chạy test (tín hiệu học được).

**Đại lượng dẫn xuất.**  $V\_gain$  là độ chính xác của pipeline có  $V$  trừ pipeline cùng cấu hình bỏ  $V$ ;  $A\_gain$  được định nghĩa tương tự cho  $A$ . AUC (diện tích dưới đường ROC) đo khả năng của bộ phân loại trong việc tách lời giải đúng khỏi lời giải sai: 0,5 là đoán ngẫu nhiên, 1,0 là hoàn hảo.

**Quy ước đơn vị.** Độ chính xác được viết trên thang 0–1; hiệu ứng viết bằng “điểm” (điểm phần trăm: +14,0 điểm = +0,140). “Chênh” cũng là hiệu accuracy trên thang 0–1 (chênh 0,09  $\approx$  9 điểm). Chi phí có ba thang không thể thay thế cho nhau: *ký tự sinh* (đo thô), *token*, và *FLOP* (tham số  $\times$  token). Chỉ thang FLOP so được giữa hai cỡ model; tỷ số chi phí luôn kèm dấu  $\times$  (ví dụ 0,88 $\times$ ) để không lẫn với accuracy.

**Giải mã.** Khối luồng thông tin dùng greedy ( $\text{do\_sample}=\text{False}$ ), nên cùng cấu hình luôn cho cùng kết quả. Dao động giữa các fold vì vậy hoàn toàn do *khác bài*, không phải do nhiễu lấy mẫu.

**Thống kê.** Khối vai trò/chi phí chia 5 fold rời nhau (mỗi fold 60–100 bài). Để ước lượng *mức dao động nền* của phép đo, chúng tôi chạy cùng một cấu hình trên cả 5 fold:  $V\_gain$  dao động từ +1,0 đến +8,0 điểm, với độ lệch chuẩn giữa fold là 2,65 điểm. Vì thế, một phép đo đơn lẻ trên 100 bài gần như không mang thông tin. Suy diễn bằng t-test trên fold ( $\text{SE} = s/\sqrt{k}$ ;  $t_{0,975}(4) = 2,776$ , tức ngưỡng hiệu dụng  $\sim 3,3$  điểm), khoảng tin cậy 95% (KTC), và phép thử dấu (5/5 fold cùng dấu  $\Rightarrow p = 0,031$  một phía). Khối luồng thông tin dùng McNemar chính xác ghép cặp trên cùng bộ bài và bootstrap ghép cặp (10 000 lần). Với 131 phép thử toàn dự án, kỳ vọng  $\sim 6,6$  dương tính giả [2]; các ca  $p \in [0,02; 0,05]$  đọc dè dặt tương ứng.

**Nhãn tin cậy.** *Mức A* là kết quả đo trên 5 fold kèm t-test, hoặc thí nghiệm khoá trước tiêu chí diễn giải và đạt mọi điều kiện kỹ thuật đã đặt ra; *mức B* là đo một lần hoặc phân rã hậu nghiệm, chỉ dùng để minh hoạ cơ chế. Các điều kiện kỹ thuật kiểm những thứ thống kê không thấy được — chẳng hạn adapter huấn luyện rò sang nhánh đối chứng, hay bộ chấm đáp án lệch giữa hai nhánh; 16 trên 32 lần chạy trượt điều kiện và bị loại trước khi đọc kết quả.

**Rà lại giữa kỳ.** Rà 131 đại lượng theo chuẩn thống kê thống nhất: bốn kết quả chủ lực của khối fold (+14,0, +11,0, +5,6, +4,4 — xem §5) giữ ý nghĩa ( $t = 3,3\text{--}6,9$ ), kết quả +7,7 của khối McNemar cũng giữ ( $p = 0,0075$ ); 6 kết quả được phục hồi sau khi đối chiếu cỡ hợp lệ; 1 mất ý nghĩa (chỉ có  $k=3$  fold); 2 ca treo được phán dứt điểm bằng dữ liệu fold đã lưu, không phải chạy lại.



## 5 Kết quả

Phần này trình bày kết quả theo hai mạch phân tích. **Mạch thứ nhất** (từ §5.1 đến 5.6) phân tích tác động tuần tự của ba phép kiểm soát lên hiệu quả hợp tác giữa các tác nhân. **Mạch thứ hai** (từ §5.7 đến 5.11) xác định giá trị còn lại thông qua ba thừa số  $G$ ,  $L$  và  $\kappa$ , và kết thúc bằng thảo luận về huấn luyện. Trừ khi ghi chú khác, các số liệu đều ở mức tin cậy A (§4); phạm vi đo của từng phép được ghi ngay tại bảng tương ứng. Bảng tra cứu ký hiệu ở Bảng 1.

### 5.1 Lợi ích của pipeline và mức dao động nền của phép đo

| Task  | Solver 1 lượt | Pipeline PSVA | Chênh lệch | Hệ số token sinh |
|-------|---------------|---------------|------------|------------------|
| GSM8K | 0,632         | <b>0,744</b>  | +11,2      | 2,9×             |
| MATH  | <b>0,405</b>  | 0,345         | −6,0       | 6,63×            |

Bảng 2: So sánh pipeline đầy đủ bốn vai trò với một lượt giải duy nhất (Qwen-1.5B; đo một lần trên toàn bộ tập). Hai cột giữa là độ chính xác, thang 0–1; cột *Chênh lệch* tính bằng điểm phần trăm.

Bảng 2 cho thấy kết quả trước khi áp dụng bất kỳ biện pháp kiểm soát nào. Trên GSM8K, pipeline hơn 11,2 điểm, trong khi trên MATH, nó tiêu tốn gấp 6,63 lần chi phí sinh token nhưng lại kém hơn 6 điểm. Cần lưu ý hai điểm quan trọng. *Thứ nhất*, kiểm định thống kê dựa trên một đại lượng gần tương tự nhưng không hoàn toàn trùng khớp: qua 5 fold, hiệu số  $\text{PSVA} - \text{PS} = +5,6$  điểm (KTC  $[+3,3; +7,9]$ ;  $t = 6,89$ ) — lợi ích trên GSM8K là có ý nghĩa thống kê. *Thứ hai*, phép hiệu chuẩn mức dao động nền (§4) cho thấy hai phép đo trên 100 bài có thể chênh nhau tới 7 điểm; vì vậy, các hiệu ứng từ phép đo đơn lẻ chỉ được đọc như tín hiệu thăm dò.

Mục tiếp theo áp dụng phép kiểm soát thứ nhất: lợi ích này đến từ sự phối hợp giữa các vai trò hay chỉ đơn thuần là do số lượng lượt sinh tăng lên?

### 5.2 Kiểm soát chi phí: giá trị nằm ở lượt sinh bổ sung, không phải ở vai trò tổng hợp

| Bộ tổng hợp (cùng 8 lượt sinh) | MATH 1.5B | MATH 7B     |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| greedy                         | 0,50      | <b>0,72</b> |
| maj@8                          | 0,60      | <b>0,73</b> |
| llm_agg@8                      | 0,41      | <b>0,47</b> |
| oracle@8                       | 0,73      | <b>0,85</b> |

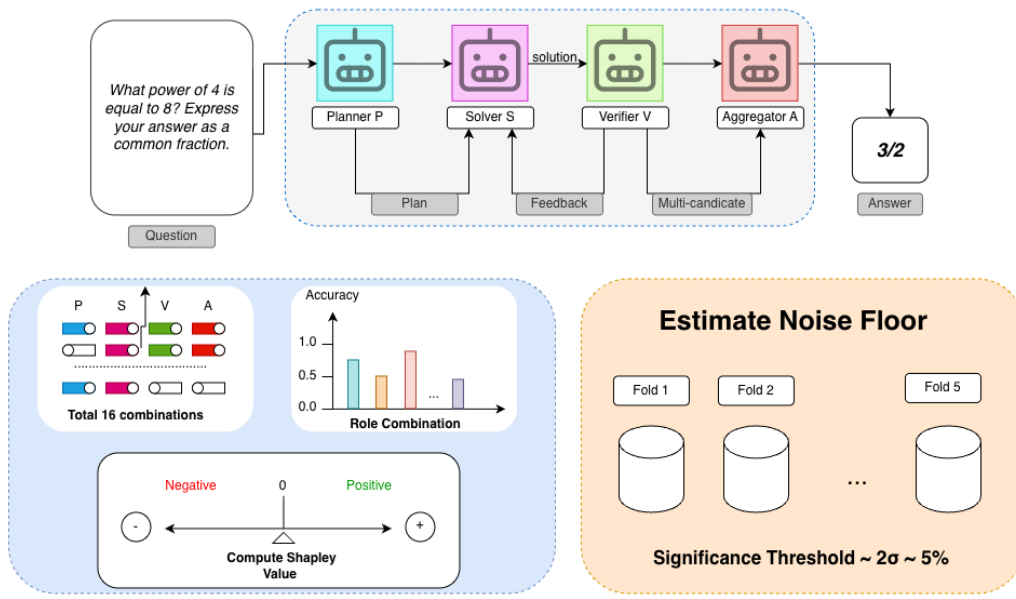
Bảng 3: So sánh các bộ tổng hợp với cùng ngân sách 8 lượt sinh (hàng trên cùng là mốc 1 lượt để tham chiếu). Các ô là độ chính xác, thang 0–1.

Bảng 3 cố định ngân sách và chỉ thay đổi *phương thức tổng hợp*. Từ đó rút ra bốn kết luận.

*Thứ nhất*, bộ tổng hợp dùng LLM - `llm_agg@8` kém hơn bỏ phiếu đa số - `maj@8` từ 19 đến 26 điểm ở cùng chi phí; ở model 7B, nó thậm chí còn kém cả `greedy` một lượt. Nó làm hỏng 21 câu trả lời đúng (với 1.5B) và 26 câu (với 7B), trong khi chỉ sửa được 2 và 0 câu sai. Phân tích 600 trace cho thấy 65% số lần nó sao chép nguyên văn ứng viên *cuối cùng* — gần như một quy tắc dựa trên vị trí hơn là một bộ chọn dựa trên nội dung; 100% lượt không sinh ra đáp án mới.

*Thứ hai*, lợi ích của bỏ phiếu đa số giảm khi năng lực model nền tăng. Ở model 1.5B, `maj@8` cải thiện 10 điểm phần trăm, chiếm 43% mức cải thiện tối đa lý thuyết 23 điểm phần trăm. Ở model 7B, mức cải thiện chỉ còn 1 điểm phần trăm, tương ứng 8% trên mức tối đa 13 điểm phần trăm. Khoảng cách `oracle@8` - `maj@8` (13 và 12 điểm phần trăm) sẽ được dùng lại ở §5.10 như chặn trên cho mọi bộ chọn.

*Thứ ba*, một đối chứng tách được ảnh hưởng của “phối hợp” khỏi ảnh hưởng của “thêm lượt sinh”. Khi cho giải lại mà *không* xem phê bình của verifier, kết quả bằng đúng giải lại *có* xem phê bình (`rerun` = `loop`, cùng cho 0,453). Lợi ích vì vậy đến từ lượt sinh thêm, không từ nội dung phản hồi. (Một phép đo



Hình 2: Sơ đồ pipeline bốn vai trò, 16 tổ hợp bật/tắt để tính giá trị Shapley, và quy trình ước lượng nhiễu qua 5 fold.

đơn lẻ trước đó cho +20 điểm nhưng không tái lập: trên 5 fold chỉ còn +4,0 điểm.) Nhất quán với điều đó, biến thể vòng lặp giải-rời-chấm — rẻ hơn pipeline đủ vai trò — còn thắng nó trên MATH: +4,0 điểm (KTC [+0,5; +7,5];  $t = 3,21$ ) ở cùng chi phí.

*Thứ tư*, phần “gây hại” của aggregator phần lớn là hiện vật đo lường. Chỉ 73–81% lượt tổng hợp phát ra đáp án trong khung để chấm được; thêm một cơ chế dự phòng miễn phí (thiếu khung thì lấy đáp án của verifier, không gọi thêm model) đưa  $A_{\text{gain}}$  trên MATH 1.5B từ −6,4 điểm lên +0,8 điểm. Một lần chạy khác (bộ bài khác, không lượng tử hoá) cho +8,0 điểm; sau khi vá lỗi định dạng, hai ước lượng cùng phía không âm, phần chênh còn lại quy cho khác bộ bài và khác độ chính xác số. <sup>(mức B)</sup>

Sau phép kiểm soát chi phí, yếu tố chắc chắn có giá trị duy nhất là “các lượt sinh độc lập bổ sung”. Mục tiếp theo đặt câu hỏi: những lượt sinh đó nên do vai trò nào và model cỡ nào đảm nhiệm?

### 5.3 Phân rã đóng góp theo vai trò bằng giá trị Shapley

Trước khi phân tích hành vi chi tiết, chúng tôi đo lường đóng góp của từng vai trò bằng giá trị Shapley [14]: chạy đủ  $2^4 = 16$  tổ hợp bật/tắt bốn vai trò (xem Hình 2); đóng góp  $\varphi_i$  của một vai trò là trung bình mức thay đổi độ chính xác khi thêm nó vào mọi tổ hợp con — đây là cách phân bổ duy nhất thỏa mãn các tiên đề về hiệu quả, đối xứng và cộng tính.

| Vai trò    | GSM8K 1.5B ( $N = 1319$ )             | MATH-500 1.5B ( $N = 500$ ) |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Solver     | +0,252 [+0,242; +0,263]               | +0,145 [+0,128; +0,161]     |
| Verifier   | +0,252 (đối xứng cấu trúc với Solver) | +0,145 (đối xứng)           |
| Aggregator | +0,190 [+0,182; +0,199]               | +0,150 [+0,134; +0,167]     |
| Planner    | −0,014 [−0,030; +0,002]               | +0,017 [−0,008; +0,043]     |

Bảng 4: Giá trị Shapley của bốn vai trò, mọi vai trò đều 1.5B. Các giá trị  $\varphi$  ở thang 0–1 (phần độ chính xác quy cho vai trò đó). KTC 95% bootstrap theo câu hỏi — *không có fold*, nên đọc kèm mức dao động nền ở §4; trên MATH mọi chênh lệch giữa các vai trò đều dưới mức dao động nền nên thứ hạng không có ý nghĩa.

Bảng 4 cho thấy ba điểm chính. *Thứ nhất*, Solver và Verifier chiếm phần lớn giá trị; Planner ở 1.5B có đóng góp âm trên GSM8K — rõ nhất ở cặp tổ hợp:  $SA = 0,682 \rightarrow PSA = 0,562$ , việc thêm planner



làm giảm 12 điểm. *Thứ hai*, đóng góp thay đổi theo năng lực: khi nâng riêng planner lên 7B,  $\varphi_P$  chuyển từ  $-0,023$  lên  $+0,055$  (chênh  $+0,078$ ; KTC  $[+0,049; +0,109]$ ) — planner âm là hệ quả của model yếu, không phải bản chất vai trò. Nâng riêng verifier lên 7B đẩy  $\varphi_V$  từ  $+0,269$  lên  $+0,462$  — verifier là vai trò nhạy cảm nhất với năng lực, báo trước cho §5.4. *Thứ ba*, chỉ số tương tác Shapley cho thấy  $S, V, A$  thay thế lẫn nhau mạnh ( $I \approx -0,21$  đến  $-0,27$  ở cả hai task): ba vai trò này đang thực hiện các phiên bản của cùng một nhiệm vụ, chứ không bổ sung cho nhau.

Một giới hạn quan trọng của phép đo này: Shapley phân bổ giá trị cho *nhân vai trò*, không cho *chức năng* — nếu planner lén giải bài, công của nó vẫn được ghi cho nhân “Planner” dù hành vi thực tế là của solver. Mục tiếp theo phân tích trace để trả lời liệu các vai trò có thực sự làm đúng chức năng của mình hay không.

## 5.4 Khoảng cách giữa vai trò được gán và vai trò thực thi

Bảng 5 tổng hợp hành vi từ trace, cho thấy sự chuyên biệt hoá vai trò phần lớn chỉ là hình thức ở model nhỏ: planner — mặc dù bị cấm tính đáp án — vẫn chứa đáp án đúng trong 34,7% câu MATH (45,3% trường hợp còn đưa ra cả khung đáp án); khi có plan, solver chỉ sao chép (độ dài trung vị lời giải là 19 ký tự, so với 664 khi không có plan). Ở model 7B, các hiện tượng này gần như biến mất — nhưng ở mức năng lực đó, pipeline lại thua solver đơn lẻ. Trên 2.000 lượt ở cả bốn ô, aggregator chỉ 3 lần đưa ra một đáp án mới và đúng: vai trò tổng hợp không thực hiện tính toán ở mọi mức năng lực.

| Chỉ số hành vi (trace)                 | GSM8K 1.5B | MATH 1.5B | GSM8K 7B | MATH 7B |
|----------------------------------------|------------|-----------|----------|---------|
| Planner rò rỉ đáp án đúng              | 14,0%      | 34,7%     | 1,0%     | 4,0%    |
| Solver không sinh số mới               | 60,7%      | 62,0%     | 1,0%     | 11,0%   |
| Độ dài lời giải solver                 | 19         | 344       | 821      | 1247    |
| Verifier can thiệp                     | 32,7%      | 38,0%     | 4,0%     | 14,0%   |
| Aggregator lặp lại đáp án của verifier | 93,3%      | 73,3%     | 100%     | 97,0%   |

Bảng 5: Hành vi theo từng ô (task  $\times$  năng lực, với  $n = 100 - 150$  mỗi ô, đo trên trace).

Hai bằng chứng nhân quả hỗ trợ cho bảng này. *Thứ nhất*: chỉ cần bỏ dòng cấm “Do NOT compute the final answer” khỏi prompt của planner, solver hạ nguồn *tăng*  $+3,8$  điểm trên MATH và  $+3,3$  trên GSM8K — hướng dẫn chỉ che giấu đáp án chứ không ngăn planner tính toán, và việc che giấu này lại gây hại. *Thứ hai*, khi hoán vị prompt giữa các vị trí, độ chính xác không phân biệt được: trên GSM8K  $0,660 = 0,660$  (cầu hình solo đạt  $0,673$ ); trên MATH  $\text{swap} - \text{normal} = +5,3$  điểm nhưng  $t = 1,84$ , KTC  $[-2,7; +13,4]$  — không đạt ý nghĩa thống kê. Mặc dù KTC rộng không cho phép loại trừ hoàn toàn hiệu ứng cỡ vừa, chúng tôi chỉ ghi nhận rằng không có bằng chứng cho thấy “danh tính vai trò” ảnh hưởng đến kết quả.

Vai trò kiểm cũng không thực sự kiểm soát. Ba phép đo độc lập: (i) Khi can thiệp, verifier 1.5B đúng chỉ 56–59% số lần — gần như ngẫu nhiên; verifier 7B đúng 98%. (ii) Thí nghiệm tiêm lỗi — sửa kết quả một bước tính trong chuỗi lời giải vàng rồi hỏi model “có lỗi tính toán không” — cho thấy 1.5B trả lời “không có lỗi” gần 100% số bài, tức mù với lỗi đã tiêm; 7B vượt qua cổng hiệu lực và phân biệt được bài sạch với bài đã bị sửa ( $+0,651$  trên tăng bài nó tự giải được; tăng nó *không* tự giải được chỉ có  $n = 9$  nên câu hỏi “kiểm có tách khỏi giải không” còn bỏ ngõ). (iii) Lưới  $V_{\text{gain}}$  (Bảng 6) cho thấy lượt kiểm chỉ sinh lợi trong một dải hẹp.

| $V_{\text{gain}}$ (điểm; min–max theo fold) | GSM8K                         | MATH                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.5B                                        | $+4,4$ $[+1; +8]$ , 5/5 dương | $+1,4$ $[-1; +4]$             |
| 7B                                          | $+1,0$ $[-3; +5]$             | $+4,4$ $[+2; +8]$ , 5/5 dương |

Bảng 6:  $V_{\text{gain}}$  theo task  $\times$  năng lực (5 fold mỗi ô). Xếp bốn ô theo độ chính xác của solver — 0,402 (ngộp); 0,598 (có lợi); 0,668 (có lợi); 0,884 (bảo hoà) — lượt kiểm chỉ sinh lợi trong dải solver-accuracy  $\approx 0,60$ – $0,67$ : dưới dải thì ngộp, trên dải thì hết lỗi để sửa.

Yếu tố tác động rõ ràng nhất là năng lực của model ở lượt kiểm tra. Cùng trên 300 bài MATH (5 fold  $\times$  60), Bảng 7 cho thấy:

| Lượt kiểm                        | Hiệu ứng (điểm) | KTC 95% (điểm) | Sửa : Phá |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| <b>Verifier 7B</b> (solver 1.5B) | <b>+14,0</b>    | [+7,4; +20,6]  | 43 : 1    |
| Verifier 1.5B (cùng cỡ)          | +3,0            | KTC chứa 0     | 15 : 6    |
| Phần riêng do cỡ model lớn hơn   | +11,0           | [+3,9; +18,1]  | —         |

Bảng 7: Tác động bất đối xứng năng lực ở lượt kiểm trên MATH. “Sửa : Phá” = số bài sai được sửa thành đúng so với số bài đúng bị phá thành sai; verifier cùng cỡ phá 6 bài, trong khi verifier 7B chỉ phá 1 bài trên cùng 300 bài.

Cơ chế từ trace: khi verifier can thiệp, nó tái sử dụng số liệu trung gian của solver với tỷ lệ thấp hơn khoảng 5 lần so với khi đồng ý (0,20–0,23 so với 0,96). Vì vậy, hành vi can thiệp gần với giải lại hơn là kiểm tra từng bước; về tác động, lượt kiểm tương đương với một lượt giải bổ sung. Điều này phù hợp với giả thuyết rằng +14,0 điểm chủ yếu đến từ việc thêm một lượt giải của model mạnh hơn. Sự nhất quán cũng thể hiện ở chỗ:  $V\_gain$  có ý nghĩa trên MATH 7B (+4,4 điểm; KTC [+1,5; +7,3]) nhưng không có ý nghĩa trên MATH 1.5B (+1,4;  $p = 0,235$ ). Lưu ý cho §3.3: verifier *sinh ra chuỗi mới*, nên thuộc lớp sửa chữa —  $L$  của nó đo được là  $1/300 \approx 0,003$ , rất nhỏ nhưng không phải bằng 0 về cấu trúc.

Con số +14,0 đang so với model yếu. Mục tiếp theo áp dụng phép kiểm soát thứ hai và thứ nhất đồng thời: so sánh với mốc model mạnh và xét đến chi phí token.

## 5.5 Kiểm soát mốc so sánh và đơn giá token

| Cấu hình          | GSM8K        | MATH         | Token 7B (GSM8K) | Token 7B (MATH) |
|-------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| S1.5B + V7B       | 0,810        | 0,563        | 105k             | 119k            |
| <b>S7B đơn lẻ</b> | <b>0,910</b> | 0,593        | 120k             | 152k            |
| S7B + V7B         | 0,900        | <b>0,670</b> | 205k             | 261k            |

Bảng 8: So sánh với mốc model mạnh: các cấu hình có lượt kiểm so với model mạnh chạy đơn lẻ (5 fold). Cột token chỉ tính token do model 7B sinh — không thể so sánh trực tiếp giữa các cấu hình có cỡ model khác nhau; hiệu chỉnh được trình bày ở Bảng 9. Hai cột giữa là độ chính xác (thang 0–1), hai cột cuối là số token (nghìn).

Bảng 8 thay đổi mốc so sánh từ “model yếu” sang “model mạnh đơn lẻ”, và bức tranh thay đổi. Cấu hình bất đối xứng S1.5B+V7B — chính là cấu hình cho +14,0 điểm ở Bảng 7 — *kém hơn* S7B đơn lẻ 10 điểm trên GSM8K và chỉ ngang bằng trên MATH. Cột chi phí cần hai hiệu chỉnh: (a) cột token gốc bỏ qua token của solver 1.5B; (b) token 7B đắt hơn token 1.5B khoảng 4,7–4,9 lần theo FLOP. Bảng 9 hiệu chỉnh về thang FLOP:

| Tỷ số chi phí (bất đối xứng / S7B) | Token thô 7B                 | Trọng số FLOP             |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| GSM8K                              | $0,88 \times$ (“rẻ hơn 12%”) | <b>1,00–1,05</b> $\times$ |
| MATH                               | $0,78 \times$ (“rẻ hơn 22%”) | <b>0,92–0,96</b> $\times$ |

Bảng 9: Hiệu chỉnh đơn giá token (độ nhạy ký tự/token quét 3,0–4,0). Chưa tính phần prefill — model 7B phải *đọc* bài làm của 1.5B — nên hiệu chỉnh vẫn thiên vị cho cấu hình bất đối xứng.

Kết luận: trên GSM8K, cấu hình bất đối xứng bị chi phối hoàn toàn (kém 10 điểm, chi phí FLOP tương đương); trên MATH, nó tiết kiệm biên 4–8% với độ chính xác tương đương. Model mạnh đơn lẻ nằm trên đường Pareto ở cả hai task.

Điểm sáng duy nhất có ý nghĩa thống kê trong Bảng 8 lại nằm ở cấu hình cùng cỡ: thêm V7B vào S7B trên MATH cho +7,7 điểm ( $p = 0,0075$ ; McNemar), với chi phí  $1,7 \times$  token. Theo ký hiệu ở §3.2, đây là

trường hợp  $\text{acc}(E) > \text{acc}(I)$  — và đáng chú ý, nó xảy ra ở *chênh lệch bằng 0*. Cùng cấu hình trên GSM8K lại cho  $1,7 \times$  chi phí để mất 1 điểm — lợi ích của lượt kiểm cùng cỡ phụ thuộc vào task. Chúng tôi sẽ quay lại điểm dữ liệu này ở §5.7, nơi nó là điểm duy nhất ủng hộ cho nửa dương của quy luật chênh lệch.

Vì cùng một cặp model trên cùng một họ bài xuất hiện với nhiều giá trị khác nhau trong báo cáo, Bảng 10 đối chiếu để tránh nhầm lẫn:

| Con số     | Đại lượng                                              | Mốc so sánh      | Thiết lập                                    | Mục  |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------|
| +14,0 điểm | hiệu ứng lượt kiểm                                     | model yếu (PS)   | prompt kiểm, 300 bài                         | §5.4 |
| −3,0 điểm  | độ chính xác cấu hình                                  | model mạnh (S7B) | như trên, 5 fold                             | §5.5 |
| −12,4 điểm | $\Delta_{\text{real}} = \text{acc}(E) - \text{acc}(I)$ | model mạnh       | prompt <i>giải</i> , kèm artifact, $n = 500$ | §5.9 |
| −16,6 điểm | $\Delta_{\text{ceil}}$ (trần lý tưởng)                 | model mạnh       | prompt sửa, bootstrap                        | §5.8 |

Bảng 10: Cùng cặp 1.5B→7B trên miền toán, bốn đại lượng khác nhau. Sự khác dấu giữa dòng đầu và ba dòng sau phản ánh chính hiện tượng trung tâm: thay đổi mốc so sánh sẽ thay đổi dấu của hiệu ứng.

Còn một phép kiểm soát chưa áp dụng: mẫu số. Mọi con số trên đều là trung bình toàn tập — bao gồm cả những câu mà không có cơ chế nào cứu được.

## 5.6 Kiểm soát mẫu số: phần lớn số câu vốn bất động

| Số lượt đúng /5 | $n$      | Solver | maj@5 | $\Delta$ (điểm) |
|-----------------|----------|--------|-------|-----------------|
| 0/5 — quá khó   | 48 (32%) | 0,000  | 0,000 | 0               |
| 1/5             | 20 (13%) | 0,000  | 0,000 | 0               |
| 2/5             | 15       | 0,333  | 0,600 | +26,7           |
| 3/5             | 12       | 0,583  | 1,000 | +41,7           |
| 4/5             | 18       | 0,722  | 1,000 | +27,8           |
| 5/5 — quá dễ    | 37 (25%) | 1,000  | 1,000 | 0               |

Bảng 11: Phân tầng theo số lượt đúng trong 5 lượt sinh (MATH 1.5B,  $n = 150$ ). Cột  $\Delta$  là chênh lệch độ chính xác giữa maj@5 và Solver.

Bảng 11 phân 150 bài theo “pool chứa bao nhiêu lời giải đúng”. Hai con số bất động cần phân biệt: theo cấu trúc pool, 57% số câu (0/5 và 5/5) không thể có hiệu ứng với bất kỳ bộ tổng hợp nào — không có gì để chọn hoặc không có gì để cải thiện; đối với bộ phiếu đa số nói riêng, thêm tầng 1/5 (một phiếu không thắng nổi đa số) đưa tổng lên 70%. Trên tầng khả tác động, hiệu ứng của bộ phiếu là +21,5 điểm (các tầng 1–4/5) hay +31,1 điểm (tầng 2–4/5); trung bình toàn tập pha loãng còn +9,3 — tỷ lệ pha loãng 2,3–3,3 lần tùy cách nhóm (tầng được xác định hậu nghiệm bằng chính kết quả sinh, nên đây là công cụ diễn giải, không phải mốc triển khai được). Một can thiệp +10 điểm thật chỉ tác động được tầng 2–4/5 (30% số bài) sẽ hiện ra +3,0 điểm toàn tập — dưới mức dao động nền.

Ba phép kiểm soát vậy là ngược chiều nhau: thiếu mẫu số  $\Rightarrow$  đánh giá thấp; thiếu chi phí hoặc mốc  $\Rightarrow$  đánh giá cao. Hạn chế tự khai: các hiệu ứng chủ lực ở §5.4–5.5 chưa được phân tầng lại theo cách này (thiếu dữ liệu theo-bài cho từng tầng); con số toàn tập của chúng vì vậy là ước lượng thấp của hiệu ứng trên tầng khả tác động.

*Hết mạch thứ nhất.* Bức tranh sau ba phép kiểm soát: giá trị dương chắc chắn duy nhất là lượt sinh thêm; cấu hình sửa-bài-của-nhau thua model mạnh đơn lẻ. Hồi II xác định giá trị mất đi đâu và có quy luật nào đoán trước được hay không.

## 5.7 Số hạng $G$ : cơ hội co lại khi chênh lệch tăng

Quan sát thô trên 7 cặp model gộp nhiều lần chạy cho thấy: các cặp khác họ có cơ hội  $G$  cao hơn khoảng 24% (0,0597 so với 0,0481), nhưng các cặp khác họ cũng có chênh lệch năng lực nhỏ hơn (0,130 so với 0,167); hai biến này bị trộn hoàn toàn. Thiết kế tách biệt (tiền đăng ký) sử dụng 6 model, 15 cặp có hướng,

trên cùng 499 bài MBPP, hồi quy

$$\begin{aligned} G &= \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{chênh} + \beta_2 \cdot \text{khác\_họ} \\ \beta_1 &= -0,1922 \ (p \approx 0) \\ \beta_2 &= +0,0045 \ (\text{KTC } [-0,0051; +0,0140]; \ p = 0,31). \end{aligned}$$

$R^2$  chỉ với chênh lệch là 0,824. KTC của  $\beta_2$  nằm trọn dưới ngưỡng tương đương +0,02 đã khoá trước, cho thấy một kết quả null có thông tin: khác họ là tương quan giả; biến giải thích chính là chênh lệch năng lực. Dấu của  $\beta_1$  đáng chú ý: chênh lệch càng lớn, cơ hội  $G$  càng nhỏ — model yếu càng đuổi thì càng hiếm bài nó cứu được model mạnh. (Kết quả đa dạng pool — 3 model cho 2,70/3 ứng viên phân biệt so với 1,91/3 khi cùng model — chỉ được ghi là khác model; đối chứng khác-model-cùng-họ chưa chạy.)

Thêm nhánh sửa cho cả 15 cặp (tiền đăng ký) cho quy luật của trần:

$$\Delta_{\text{ceil}} = +0,0218 - 0,2392 \times \text{chênh}; \quad R^2 = 0,60; \ p = 10^{-5}; \ g^* \approx 0,09, \quad (2)$$

trong đó  $g^* = \beta_0/|\beta_1|$  là mức chênh nơi đường khớp cắt 0 (tức  $\approx 9$  điểm accuracy; chúng tôi chưa ước lượng KTC cho  $g^*$  nên nó là mô tả xu hướng, chưa phải quy tắc vận hành). Đăng thức (1) khớp 15/15 cặp. Đọc kèm bắt buộc: 0/15 cặp dương có ý nghĩa, 3/15 âm có ý nghĩa — trên MBPP quy luật chỉ phát biểu được chiều phủ định (chênh vượt  $\sim 0,09$  thì giao thức sửa cho hiệu ứng âm); xác lập vùng dương cần cỡ 8 lần dữ liệu MBPP. Hai điểm dữ liệu ngoài MBPP soi vào nửa dương: cặp 7B→14B trên MATH (chênh  $0,044 < g^*$ ) đo được  $-1,4$  điểm, KTC chứa cả hai phía, nên không ủng hộ; cấu hình cùng cỡ (chênh = 0) trên MATH đo được  $+7,7$  điểm có ý nghĩa (§5.5), ủng hộ. Nửa dương vì vậy dừng ở mức ”một điểm thuận, một điểm không kết luận”. Chênh giải thích 82% phương sai của  $G$  nhưng chỉ 35% của  $L$ ; phần lớn biến thiên của thiệt hại đến từ yếu tố khác chưa định danh (đưa vào Hạn chế). (Ghi chú cơ chế<sup>(mức B)</sup>: ngưỡng bảo toàn mà lượt sửa phải vượt tăng theo chênh nhanh gấp đôi khả năng bảo toàn thực của nó — hệ số 2,18 so với 1,10;  $p = 0,0066$  — gợi ý hiệu ứng âm phát sinh từ cấu trúc ngân sách  $G-L$ , không từ suy giảm năng lực nội tại của model mạnh.)

## 5.8 Khả năng chuyển miền của quy luật

Chúng tôi sử dụng đường khớp (2) ước lượng trên MBPP để dự báo  $\Delta_{\text{ceil}}$  trên MATH (tiền đăng ký; 3 cặp Qwen; KTC bootstrap ghép cặp 10 000 lần). Kết quả được trình bày trong Bảng 12.

| Cặp      | Chênh | $\Delta_{\text{ceil}}$ đo được | KTC 95%            | Dự báo từ MBPP | Kết luận         |
|----------|-------|--------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 7B→14B   | 0,044 | -0,0140                        | $[-0,046; +0,018]$ | +0,0108        | nằm trong khoảng |
| 1.5B→7B  | 0,244 | -0,1660                        | $[-0,208; -0,124]$ | -0,0361        | ngoài khoảng     |
| 1.5B→14B | 0,288 | -0,0680                        | $[-0,102; -0,034]$ | -0,0471        | nằm trong khoảng |

Bảng 12: Kiểm tra khả năng chuyển miền của quy luật chênh lệch (thang 0–1). Cột  $\Delta_{\text{ceil}}$  đo được và dự báo có đơn vị điểm chính xác.

Hai trong ba dự báo nằm trong khoảng tin cậy 95%, do đó quy luật không bị bác bỏ. Tuy nhiên, khoảng tin cậy khá rộng (0,064–0,084) nên phép kiểm có độ phân giải thấp. Hơn nữa, thứ tự ba điểm không đơn điệu (chênh 0,244 cho hiệu ứng âm sâu hơn chênh 0,288), vì vậy tính đơn điệu của quy luật chưa được xác nhận trên miền toán. Cặp 1.5B→7B nằm ngoài một cách hệ thống, với  $L = 0,208$ , gấp khoảng 11 lần  $G$ . Hiện tượng này tái lập trong một phép đo độc lập trên cùng cặp ( $-0,1380 \rightarrow -0,1660$ ). Như vậy, quy luật chỉ mô tả xu hướng chung; ngoại lệ xuất hiện khi model yếu quá kém so với độ khó của bài toán.

## 5.9 Số hạng $L$ : hình phạt của nội dung sai và vai trò ống dẫn của giao thức sửa

Đây là thí nghiệm chính của khảo sát (tiền đăng ký; chọn MATH-500 để đổi miền so với quan sát thăm dò gốc trên MBPP). Thiết kế được mô tả trong Hình 1: hai nhánh  $I$  và  $E$  dùng cùng một lệnh giải, chỉ khác nhau ở việc ngữ cảnh có kèm artifact của  $W$  hay không. Kết quả được phân tầng theo nội dung artifact và trình bày trong Bảng 13.

| Tầng          | MBPP 11–510 <sup>(mức B)</sup> | MBPP 511–974 <sup>(mức B)</sup> | MATH-500 (mức A)                    |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| artifact sai  | −19,0                          | −19,3                           | −27,2 ( $p \approx 0$ ; $n = 261$ ) |
| artifact đúng | +6,4                           | +2,5                            | +3,8 ( $p = 0,012$ ; $n = 239$ )    |

Bảng 13: Hiệu ứng tiếp xúc  $\text{acc}(E) - \text{acc}(I)$  (đơn vị: điểm phần trăm), phân tầng theo nội dung artifact. Hai cột MBPP là phân rã hậu nghiệm (mức B); cột MATH là thí nghiệm tiền đăng ký (mức A).

Trên tầng artifact sai, độ chính xác của model mạnh giảm từ 46,4% xuống 19,2% — ngay trên những bài mà nó vốn giải được gần một nửa. Ngược lại, artifact đúng giúp cải thiện độ chính xác. Tổng hợp trọng số của hai tầng tái tạo đúng  $\Delta_{\text{real}} = -12,4$  điểm. Kết luận về cơ chế:  $D$  không phải là hình phạt của việc nhìn thấy artifact nói chung, mà là của việc nhìn thấy nội dung sai. Vì thiết kế không có lệnh sửa, chỉ riêng sự hiện diện của nội dung sai trong ngữ cảnh đã đủ tạo hiệu ứng âm. (Đối chứng cùng thiết lập cho ảnh hưởng thuần của độ dài ngữ cảnh chưa được thực hiện; đối chứng gần nhất — chèn bối cảnh vô quan trong thiết lập kiểm<sup>(mức B)</sup> — cho −3,6 điểm, tức nhiều ngữ cảnh thuần có hại nhẹ, nhỏ hơn hình phạt nội dung sai từ 7 đến 8 lần.) Quan sát này khớp với mức tái sử dụng thấp khi can thiệp ở §5.4: model mạnh ít sao chép bề mặt nội dung sai, nhưng vẫn bị nó neo hướng giải — ảnh hưởng đi qua định hướng nhiều hơn qua trích dẫn.

Bảng 14 chấm lại toàn bộ 500 bài theo cặp trạng thái ( $W$  đúng/sai)  $\times$  ( $I$  đúng/sai), đồng thời ghi tỷ lệ  $E$  đúng trong từng ô, nhằm trả lời câu hỏi khi model mạnh sai thì việc sửa có giúp ích hay không.

| Tầng                            | $n$ | Tỷ lệ $E$ đúng (%) |
|---------------------------------|-----|--------------------|
| $W$ đúng, $I$ đúng              | 228 | 99,6               |
| $W$ đúng, $I$ sai               | 11  | 90,9               |
| $W$ sai, $I$ đúng (vùng rủi ro) | 121 | 36,4 (phá 63,6%)   |
| Cả hai sai                      | 140 | 4,3                |

Bảng 14: Phân tầng  $2 \times 2$  theo trạng thái của  $W$  và  $I$  trên MATH ( $n = 500$ ), kèm tỷ lệ  $E$  đúng trong mỗi tầng.

Từ Bảng 14 rút ra ba nhận xét chính. Thứ nhất, giao thức sửa đóng vai trò như một ống dẫn, không phải bộ sửa lỗi: gần như không tạo ra lời giải mới khi cả hai model đều trượt (4,3% = 6/140), phá hủy ở quy mô lớn trên vùng rủi ro (63,6% = 77/121), và truyền lại đáp án đúng của  $W$  khi có (10/11 bài — tầng quá nhỏ để ước lượng chặt chẽ). Thứ hai, ở cặp này tầng khai thác được nhỏ hơn vùng rủi ro 11 lần (11 so với 121 bài); tỷ lệ này co giãn theo chênh lệch, nhưng chưa được đo ở các mức chênh khác. Thứ ba, chiến lược “ $W$  đúng thì giữ  $W$ ” tương đương với oracle CEIL. Ngay cả khi được cung cấp oracle này, mức tăng cũng chỉ là +0,4 điểm (đúng thêm 2/500 bài), vì  $E$  vốn đã giữ được 99,6% và 90,9% trong hai tầng tương ứng. Kể cả với CEIL = 0,578, giá trị này vẫn thấp hơn  $I = 0,698$ . Trong lớp giao thức sửa bất đối xứng đã đo, không có cấu hình nào đạt  $\text{acc}(E) > \text{acc}(I)$  (0/15 cặp MBPP, tốt nhất −3,0 điểm; các cặp MATH trong Bảng 12); trường hợp  $E > I$  duy nhất là cấu hình cùng cỡ ở §5.5. Vấn đề không nằm ở việc “quên giữ  $W$ ”, mà là  $E$  phá vùng rủi ro. Trong các phương án đã thử (hai cổng oracle ở §5.10), chỉ có việc không đưa artifact vào ngữ cảnh mới bảo vệ được vùng đó.

### 5.10 Khả năng khai thác $\kappa$ và định tuyến: tín hiệu chắc chắn đạt chặn trên, tín hiệu học được không đạt

**Tín hiệu chắc chắn.** Trên HumanEval, cùng model, cùng 4 lượt sinh, chỉ khác nhau ở nguồn kiểm tra, kết quả được trình bày trong Bảng 15.

exec3 không phá hủy bài nào trong cả 20/20 fold và đạt đúng oracle@4 ở hai ô có ghi số (0,6438 và 0,8812). Ngược lại, llm3 phá hủy thì ở tất cả 20 fold. Mốc trung thực là greedy; bỏ phiếu đa số có hại trên code (−11,3 và −13,1 điểm) vì lời giải dài hiểm khi trùng nhau nguyên văn. Chênh lệch exec3 — greedy dao động từ +6,3 đến +10,6 điểm qua bốn điều kiện. Một điều kiện áp dụng quan trọng: khi model nền



| Điều kiện | greedy | exec3  | llm3   | exec3 phá | llm3 phá |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| HE 1.5B   | 0,5375 | 0,6000 | 0,4812 | 0,0       | 2,8      |
| HE 1.5B   | 0,5625 | 0,6438 | 0,4375 | 0,0       | 4,6      |
| HE 7B     | 0,8000 | 0,8812 | 0,7812 | 0,0       | 2,6      |
| HE 7B     | 0,7938 | 0,9000 | 0,7438 | 0,0       | 3,2      |

Bảng 15: So sánh chọn bằng chạy test (exec3) và LLM tự duyệt (llm3). Bốn hàng tương ứng với bốn điều kiện (hai model  $\times$  hai hệ phần cứng); độ trôi phần cứng khoảng 0,03, nhỏ hơn hiệu ứng quan tâm nên kết luận về dấu vẫn đúng. Cột “phá” là số bài bị phá trên mỗi fold.

bão hòa (GSM8K 7B, solver 0,916), một bộ kiểm thực thi có độ chính xác 0,837 vẫn cho hiệu ứng ròng âm (26 phá / 6 sửa). Do đó, “có bộ kiểm chắc chắn” chỉ có giá trị khi còn tiềm năng cải thiện cải thiện.

**Tín hiệu học được.** Bộ phân loại được huấn luyện trên lỗi tiềm (lấy lời giải đúng rồi đổi một chữ số trong đáp án) và sau đó được dùng để phát hiện lỗi thật. Đây cũng chính là phép thử “thay một số trong đáp án, verifier có thấy không”. Kết quả được trình bày trong Bảng 16.

| Model     | Tách biệt trên lỗi tiềm | Tách biệt trên lỗi thật | AUC          | $\Delta$ độ chính xác             |
|-----------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1.5B      | −0,012                  | +0,195                  | 0,528        | −0,8 điểm (1/5 fold dương)        |
| <b>7B</b> | <b>+0,573</b>           | <b>+0,693</b>           | <b>0,893</b> | <b>+2,4</b> điểm (2/5 fold dương) |

Bảng 16: Hiệu quả của bộ phân loại lỗi học được. Hai cột đầu là mức tách biệt điểm phân loại giữa lời giải đúng và sai, đo trên lỗi tiềm và lỗi thật [**TD: xác nhận định nghĩa chính xác của đại lượng hai cột này**]. Ở 1.5B, AUC 0,528  $\approx$  đoán ngẫu nhiên: thay một chữ số trong đáp án, verifier 1.5B không phát hiện được.

Ở model 7B, tín hiệu đo được rất tốt (AUC = 0,893; trên lỗi thật còn tách tốt hơn lỗi tiềm, cần loại trừ khả năng bộ phân loại bắt đặc trưng bề mặt như độ dài; đối chứng chưa được thực hiện). Tuy nhiên, khi sử dụng tín hiệu này để chọn, mức cải thiện chỉ là +2,4 điểm, và chỉ 2/5 fold dương. Theo phép thử dấu của chính chúng tôi, mức tăng này chưa phân biệt được với 0. Như vậy, tín hiệu đo được không tự động trở thành tín hiệu dùng được; điều này củng cố phát biểu chặn trên dưới đây.

**Phát biểu hợp nhất.** Đặt cạnh nhau: trên code, khoảng cách  $\text{oracle}@k - \text{maj}@k$  là +21,3 điểm và exec3 lấy gần tròn (đạt đúng  $\text{oracle}@4$ , phá 0 lần); trên toán, khoảng cách là 12–13 điểm (Bảng 3) nhưng tín hiệu học được tốt nhất chỉ lấy +2,4 điểm.

Khoảng cách  $\text{oracle}@k - \text{maj}@k$  là chặn trên cho giá trị của mọi bộ kiểm trên cùng pool. Tín hiệu chắc chắn (chạy test) lấy gần tròn chặn đó; tín hiệu học được trong khảo sát của chúng tôi chỉ lấy được một phần nhỏ, dù chất lượng đo lỗi rất cao. Nút thắt của miền toán vì vậy mang tính kép: vừa thiếu tín hiệu chắc chắn, vừa nghèo pool. Trong số bài mà  $\text{maj}@5$  sai, 71% (48/68, tính từ Bảng 11) là bài pool không chứa nổi một ứng viên đúng, tức không bộ chọn nào có thể cứu được.

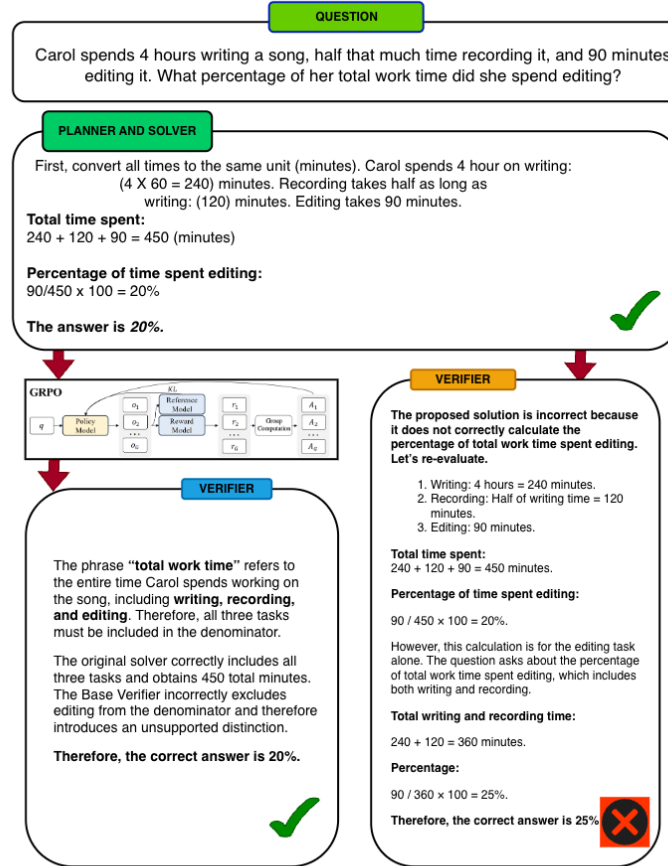
**Định tuyến.** Hai kết quả về “chọn lúc nào cần gọi thêm” đều ở mức B (đo một lần,  $n = 300$ ). Bộ định tuyến đồng thuận (chạy  $S$  và  $V$ , chỉ gọi  $A$  khi hai vai trò bất đồng) trên GSM8K giữ gần tròn phần lợi của pipeline với 77% chi phí (0,720 so với 0,723 ở 2,32 so với 3 lượt); trên MATH đạt 0,413, bằng với solver đơn lẻ và không mang lại lợi ích. Cơ chế phía sau nhất quán với §5.9: tỷ lệ bài model yếu sai (tức tỷ lệ artifact sai trong ngữ cảnh) khoảng 33% trên GSM8K so với 59% trên MATH; khi hai vai trò bất đồng,  $A$  cứu được 45,4% trường hợp trên GSM8K nhưng chỉ 25,0% trên MATH. Do đó, quan sát “định tuyến tiết kiệm ở đúng nơi ít cần tiết kiệm nhất” chỉ dừng ở mức B.

Hai trận cho cổng tiếp xúc (tính trên dữ liệu §5.9): cổng theo artifact hoàn hảo (chỉ cho xem artifact đúng — oracle) đạt +1,8 điểm so với  $I$ ; bộ phân loại thật cần độ chính xác khoảng 88–89% để hòa vốn



(hòa vốn  $\approx 27,2/(27,2 + 3,8)$  theo hai hiệu ứng ở Bảng 13). Cũng biết khi  $I$  sai (oracle mạnh hơn) đạt +3,2 điểm, nhưng đòi hỏi phát hiện lỗi của chính model mạnh — đúng loại tín hiệu vừa cho thấy đo được nhưng không dùng được. Hàm ý: cải thiện bộ cổng có trần thấp; cấu hình mặc định không đưa artifact vào ngữ cảnh có kỳ vọng cao hơn.

## 5.11 Huấn luyện các vai trò: bẫy phương pháp, bẫy lỗi tắt



Hình 3: Ví dụ cụ thể trên GSM8K: solver giải đúng (20%), verifier gốc “sửa” thành sai (25%) — đúng kiểu phá vùng rủi ro của §5.9; verifier sau GRPO giữ nguyên đáp án đúng, nhưng đạt được điều đó chủ yếu bằng cách can thiệp ít đi, không phải kiểm tra tốt hơn. Hình tái sử dụng từ báo cáo khối Shapley của nhóm.

Nhóm đã thử bảy phương pháp huấn luyện/tối ưu vai trò (Bảng 17). Không phương pháp nào đạt chuẩn dự án (hiệu ứng vượt ngưỡng và 5/5 fold cùng dấu) trên tập lạ, và mỗi thất bại đều truy được về việc model tìm ra lỗi tắt của hàm mục tiêu thay vì học năng lực đích.

*thứ nhất:* GRPO verifier với thưởng +1 cho sửa đúng, -1 cho phá, 0 cho im lặng. Sau huấn luyện, precision tăng từ 0,70–0,90 lên 1,00 (5/5 fold), nhưng  $V_{gain}$  giảm từ +6,8 xuống +4,4 điểm, và số lần can thiệp giảm từ 20,2 còn 8,4 trên 100 câu. Lỗi tắt được xác định là “im lặng miễn phí”: precision hoàn hảo đạt được nhờ model nói ít đi một nửa.

*thứ hai:* GRPO theo đáp án cuối (vá lỗ im lặng) đạt +1,8 điểm, thấp hơn ngưỡng +2,0 đã đăng ký trước. Lỗi tắt là nhại solver: trung vị độ dài đầu ra giảm từ 480 xuống 19 ký tự, tỷ lệ đồng ý khi solver sai tăng từ 0,50 lên 0,64.

*thứ ba:* GRPO + bất đối xứng thông tin (solver 0,5B, verifier 1,5B; tiền đăng ký, đủ nhánh  $I$ ) đo đồng thời hai mốc: so với model yếu cho +17,0 điểm (5/5 fold dương); so với chính model kiểm khi tự giải cho -10,4 điểm (5/5 fold âm). RL chỉ gỡ được 38% thiệt hại tiếp xúc; 54% bài hỏng sinh ra đáp án thứ ba không theo ai.

| Phương pháp                                                                             | Kết quả chính                                                                                                                 | Lỗi tất tìm thấy                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| GRPO verifier; thưởng +1 sửa / -1 phá / 0 im lặng                                       | precision 0,70–0,90 → 1,00 (5/5 fold) <i>nhưng</i> $V_{\text{gain}} +6,8 \rightarrow +4,4$ điểm; can thiệp 20,2 → 8,4/100 câu | “im lặng miễn phí”: precision hoàn hảo nhờ nói ít đi một nửa                         |
| GRPO; thưởng theo đáp án cuối (vả lỗ im lặng)                                           | +1,8 điểm < ngưỡng +2,0 đã khoá trước                                                                                         | nhại solver: trung vị đầu ra 480 → 19 ký tự; đồng ý-khi-solver-sai 0,50 → 0,64       |
| GRPO + bất đối xứng thông tin (solver 0,5B, verifier 1,5B; tiền đăng ký, đủ nhánh $I$ ) | so model yếu: +17,0 điểm (5/5 dương); so chính model kiểm tự giải: <b>-10,4</b> điểm (5/5 âm)                                 | RL chỉ gỡ 38% thiệt hại tiếp xúc; 54% bài hỏng ra đáp án <i>thứ ba</i> không theo ai |
| ORPO aggregator (học từ cặp ưa thích)                                                   | MATH +3,3 (3/5 fold, dưới mức dao động nền); GSM8K chéo task -2,7                                                             | khuếch đại tật chép-ứng-viên-cuối (0,71 → 0,81); học “tự giải lại” thay vì chọn      |
| Credit-RL (thưởng = phần đóng góp Shapley biên)                                         | 0/4 vai trò cải thiện theo chuẩn 5/5 fold                                                                                     | planner sập về plan <i>rỗng</i> 200/200 câu; verifier 23 sửa / 24 phá                |
| Credit-RL giai đoạn 2 (thiết kế chống lỗi tất)                                          | V-COND +3,0 (4/5) trên GSM8K — biến thể dương duy nhất                                                                        | không chuyển miền: trên MATH -7,0 (5/5 âm)                                           |
| MAPoRL đồng huấn luyện S/V/A                                                            | 0,690 → 0,690 (+0,000)                                                                                                        | aggregator nghẽn suốt quá trình huấn luyện                                           |

Bảng 17: Bảy phương pháp huấn luyện vai trò (mỗi phương pháp có tiền đăng ký hoặc cổng hiệu lực; chi tiết và đỉnh chính từng lần chạy trong docs/). Phương pháp thứ tám — bộ phân loại supervised — đã ở Bảng 16.

*thứ tư:* ORPO aggregator (học từ cặp ưa thích) đạt +3,3 điểm trên MATH (3/5 fold, dưới mức dao động nền) và -2,7 điểm trên GSM8K chéo task. Lỗi tất là khuếch đại tật chép ứng viên cuối (từ 0,71 lên 0,81) và học “tự giải lại” thay vì chọn.

*thứ năm:* Credit-RL (thưởng bằng phần đóng góp Shapley biên) không giúp vai trò nào cải thiện theo chuẩn 5/5 fold. Planner sập về plan rỗng trong 200/200 câu; verifier có 23 lần sửa và 24 lần phá.

*thứ sáu:* Credit-RL giai đoạn 2 (thiết kế chống lỗi tất) cho V-COND +3,0 điểm (4/5 fold dương) trên GSM8K, là biến thể dương duy nhất, nhưng không chuyển miền: trên MATH cho -7,0 điểm (5/5 fold âm).

*thứ bảy:* MAPoRL đồng huấn luyện S/V/A cho kết quả không đổi (0,690 → 0,690), vì aggregator bị nghẽn suốt quá trình huấn luyện.

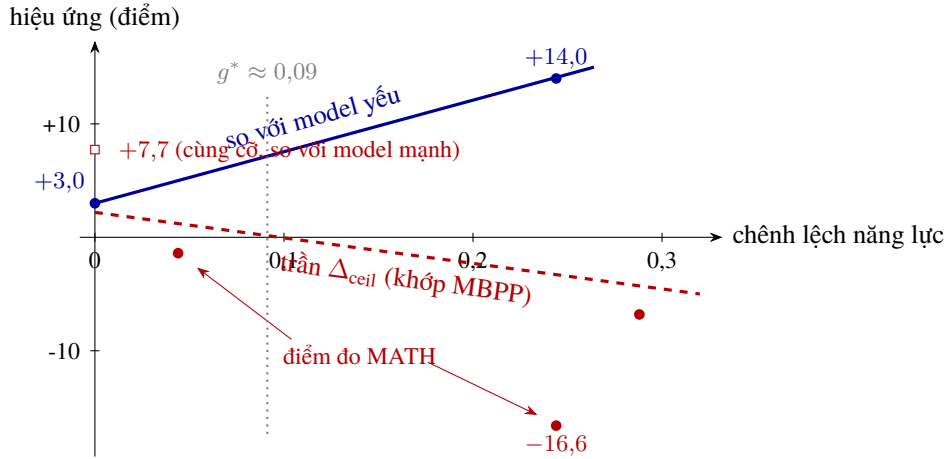
Đáng chú ý nhất là thí nghiệm bất đối xứng thông tin (phương pháp thứ ba), khi đo được đồng thời hai mốc trên cùng một lần chạy. So với model yếu, hiệu ứng là +17,0 điểm (5/5 fold dương); so với chính model kiểm khi không xem bài, hiệu ứng là -10,4 điểm (5/5 fold âm). Đây là bản tái lập bằng huấn luyện của nghịch lý mốc so sánh (§6): RL thu hẹp thiệt hại tiếp xúc (gỡ 38%) nhưng không đảo được dấu của  $\Delta_{\text{real}}$ . Kết luận chung của toàn bộ các phương pháp nổi thẳng vào §5.10: khi tín hiệu thưởng cũng chỉ là một tín hiệu học được, quá trình tối ưu hoá tìm đến lỗi tất của tín hiệu nhanh hơn tìm đến năng lực kiểm tra thực sự.

## 6 Tổng hợp: nghịch lý nằm ở mốc so sánh

Hai kết quả tưởng chừng đối nghịch: §5.4 nói chênh lệch năng lực lớn cho +14,0 điểm; §5.7 nói chênh lệch lớn đẩy  $\Delta_{\text{ceil}}$  âm. Cùng một biến, hai dấu.

**Lời giải:** hai con số dùng hai mốc so sánh, và chênh lệch năng lực tác động ngược chiều lên hai mốc.

- So với model yếu (cách đo phổ biến của dòng sinh-rời-sửa): lượt kiểm là một lượt giải bằng model mạnh hơn (§5.4), nên hiệu ứng xấp xỉ chênh lệch năng lực cộng phần lượt-sinh-thêm — *tăng theo chênh gần như theo định nghĩa*: +3,0 điểm ở chênh 0 lên +14,0 điểm ở chênh 0,244.
- So với model mạnh (mốc đúng của người triển khai): giá trị là  $G - L + R$ , trong đó  $G$  giảm theo



Hình 4: Nghịch lý móc so sánh. Cùng trục hoành là chênh lệch năng lực: hiệu ứng đo so với *model yếu* (đường liền; hai điểm đo MATH) tăng; giá trị so với *model mạnh* (đường đứt: khớp trên 15 cặp MBPP; chấm đỏ: ba điểm đo MATH của Bảng 12; ô vuông: điểm +7,7 tại chênh 0) giảm và âm sau  $g^*$ . Hình vẽ đúng số liệu nhưng nổi hai thiết lập khác nhau — xem Bảng 10 trước khi so hai đường theo trục tung.

chênh ( $\beta_1 = -0,19$ , §5.7) và  $L$  tăng — ở chênh 0,244 trên MATH,  $L$  gấp  $\sim 11$  lần  $G$  — nên giá trị giảm, và điểm dương duy nhất đo được nằm ở chênh = 0 (+7,7 điểm, §5.5).

Nghịch lý vì vậy không nằm ở cơ chế mà ở phép đo: *chênh lệch năng lực chính là cái làm móc-so-với-model-yếu phồng lên và làm giá trị thật xẹp xuống*. Cơ chế nội dung sai (§5.9) giải thích vì sao phía móc-mạnh âm sâu đến vậy: càng chênh, artifact càng hay sai, model mạnh càng bị neo vào lời giải sai trên chính vùng nó vốn làm được.

Sáu mảnh bằng chứng nội bộ hội tụ về bức tranh này: (1) cấu trúc — lớp chỉ-chọn đặt  $L = 0$  theo định nghĩa; (2) độ lớn —  $L \approx 11G$  ở chênh lớn trên MATH; (3) cơ chế — thiệt hại do tiếp xúc nội dung sai, tiền đăng ký, hai miền; (4) trần — cổng lọc hoàn hảo chỉ thu +1,8 điểm trên nền -12,4 điểm; (5) liên miền — quy luật MBPP không bị bác bỏ trên MATH ở 2/3 cặp (độ phân giải thấp); (6) tái lập bằng huấn luyện — RL bất đối xứng thông tin đo đồng thời +17,0 điểm so model yếu và -10,4 điểm so model mạnh, cả hai 5/5 fold (§5.11). Một quan sát ngoài — tranh biện kém self-consistency ở model nhỏ trong số liệu công bố [Đ: nguồn] — nhất quán về hướng nhưng chờ xác nhận.

**Cây quyết định thực dụng** (trong phạm vi model 1,5B–32B, bốn benchmark suy luận):

- **Miền có cách kiểm chắc chắn** (code chạy test) và *model chưa bão hoà*: sinh độc lập rồi chọn bằng test — đặt trần, phá 0 bài. Khi model đã bão hoà, thêm bộ kiểm vẫn lỗ (26 phá / 6 sửa ở GSM8K 7B).
- **Miền không có**: bỏ phiếu đa số lấy được phần đáng kể tiềm năng cải thiện ở model nhỏ (43% ở MATH 1.5B) nhưng gần cận ở model mạnh (8% ở 7B) và có hại trên code; thành phần LLM tổng hợp trung tính-đến-hại; tín hiệu học được đo tốt nhưng chưa đổi được thành độ chính xác.
- **Trong các miền đã khảo sát**: cấu hình cho model mạnh xem bài model yếu để sửa cho hiệu ứng âm hoặc không dương, rõ nhất khi chênh vượt  $\sim 0,09$  (trên MBPP); móc phải so luôn là gọi thẳng model mạnh.

## 7 Kết luận và hạn chế

“Đa tác tử có giúp không” không có câu trả lời duy nhất; câu trả lời phụ thuộc ba thừa số đo được. Tiềm năng cải thiện (số hạng  $G$ ) do chênh lệch năng lực quyết định — và co lại khi chênh tăng; khả năng khai thác  $\kappa$  do tính chắc chắn của tín hiệu kiểm quyết định — không phải chất lượng đo; thiệt hại  $L$  do tiếp xúc

với nội dung sai quyết định — và giao thức sửa, theo số liệu §5.9, hoạt động như ống dẫn đáp án hơn là bộ sửa lỗi. Cùng một chênh lệch năng lực làm phép so-với-model-yếu đẹp lên và giá trị thật xấu đi; nơi có bộ kiểm chắc chắn và còn dư địa, phối hợp chạm trần mà không phá bài nào; nơi không có, cấu hình tốt nhất đã đo là sinh độc lập và bỏ phiếu, không đưa bài làm của model này vào ngữ cảnh model khác. Phần lớn “cải thiện” ghi nhận ban đầu của chính chúng tôi không sống qua bộ ba kiểm soát: một nửa số lần chạy trượt điều kiện kỹ thuật và bị loại, phần còn lại đa số không đạt ngưỡng thống kê.

## Hạn chế.

1.  $\Delta_{\text{real}}$  **mới phủ một phần không gian cấu hình.** Đại lượng triển khai được đã đo ở: 15 cặp MBPP (0/15 dương), 1 cặp MATH bất đối xứng (−12,4 điểm), và 1 cấu hình cùng cỡ (+7,7 điểm). Ba cặp xác nhận chéo mới (ba cặp model chưa đo) chạy dở vì giới hạn VRAM 14,6 GB: 8/9 nhánh sinh đã xong, còn một nhánh — kết quả chưa đọc theo đúng quy trình niêm phong.
2. **Mâu thuẫn  $A_{\text{gain}}$  đã thu hẹp nhưng chưa khép:** sau khi vá định dạng `\boxed`, hai lần chạy cho +0,8 và +8,0 điểm — cùng phía không-âm, còn khác độ lớn (khác bộ bài, khác lượng tử hoá); kết luận “aggregator trung tính sau xử lý định dạng” vì vậy ở mức giả thuyết.
3. Chênh giải thích 82% phương sai của  $G$  nhưng chỉ 35% của  $L$ : phần lớn biến thiên của thiệt hại chưa được định danh.
4. Phép thử danh tính vai trò trên MATH thiếu lực (KTC tới +13,4 điểm); đối chứng thêm-lượt-7B-không-kèm-artifact, đối chứng độ-dài-ngữ-cảnh trong đúng thiết lập tiếp xúc, và đối chứng khác-model-cùng-họ đều chưa chạy. Bảng Shapley (§5.3) chỉ có KTC bootstrap theo câu, không có fold; các kết quả huấn luyện (§5.11) đều trên model 0,5–1,5B, chưa thử ở quy mô lớn hơn.
5. Tính chuyển miền dựa trên 3 cặp, KTC rộng, thứ tự không đơn điệu; vùng dương của quy luật chênh chỉ có một điểm thuận (+7,7 tại chênh 0) và không thể xác lập trên MBPP (thiếu lực  $\sim 8$  lần);  $g^*$  chưa có KTC.
6. Định tuyến và các phân rã MBPP là mức B; khối luồng thông tin chỉ dùng greedy (mỗi cấu hình một điểm); các hiệu ứng chủ lực chưa phân tầng lại theo mẫu số khả tác động.
7. Phạm vi khẳng định: model 1,5B–32B trên bài toán suy luận; chưa nói được về model rất lớn. Hai chuẩn kiểm chứng của hai khối (fold so với tiền đăng ký) chưa kiểm chéo.

## Tài liệu

- [1] J. Austin et al. *Program Synthesis with Large Language Models*. arXiv:2108.07732, 2021.
- [2] Y. Benjamini, Y. Hochberg. *Controlling the False Discovery Rate*. JRSS–B 57(1), 1995.
- [3] M. Chen et al. *Evaluating Large Language Models Trained on Code*. arXiv:2107.03374, 2021.
- [4] K. Cobbe et al. *Training Verifiers to Solve Math Word Problems*. arXiv:2110.14168, 2021.
- [5] Y. Du et al. *Improving Factuality and Reasoning in Language Models through Multiagent Debate*. ICML, 2024.
- [6] Z. Gou et al. *CRITIC: Large Language Models Can Self-Correct with Tool-Interactive Critiquing*. ICLR, 2024.
- [7] A. Grattafiori et al. *The Llama 3 Herd of Models*. arXiv:2407.21783, 2024.
- [8] D. Guo et al. *DeepSeek-Coder: When the Large Language Model Meets Programming*. arXiv:2401.14196, 2024.
- [9] D. Hendrycks et al. *Measuring Mathematical Problem Solving with the MATH Dataset*. NeurIPS, 2021.
- [10] J. Huang et al. *Large Language Models Cannot Self-Correct Reasoning Yet*. ICLR, 2024.
- [11] J. Kaplan et al. *Scaling Laws for Neural Language Models*. arXiv:2001.08361, 2020.

- [12] H. Lightman et al. *Let's Verify Step by Step*. ICLR, 2024.
- [13] A. Madaan et al. *Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback*. NeurIPS, 2023.
- [14] L. S. Shapley. *A Value for  $n$ -Person Games*. Contributions to the Theory of Games II, 1953.
- [15] N. Shinn et al. *Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning*. NeurIPS, 2023.
- [16] C. Snell et al. *Scaling LLM Test-Time Compute Optimally Can Be More Effective than Scaling Model Parameters*. arXiv:2408.03314, 2024.
- [17] X. Wang et al. *Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models*. ICLR, 2023.
- [18] J. Wei et al. *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*. NeurIPS, 2022.
- [19] A. Yang et al. *Qwen2.5 Technical Report*. arXiv:2412.15115, 2024.
- [20] L. Zheng et al. *Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena*. NeurIPS, 2023.

## A Thuật ngữ và ký hiệu

**greedy**: giải mã tất định, luôn chọn token xác suất cao nhất; cùng cấu hình cho kết quả giống hệt.

**maj@k / oracle@k / llm\_agg@k**: xem §4 (kèm ví dụ  $\{7, 7, 7, 12, 15\}$ ).

**artifact**: bài làm của model yếu  $W$ , thứ được đưa (hoặc không) vào ngữ cảnh model mạnh.

$W / I / E$ : model yếu; model mạnh độc lập; cùng model mạnh nhưng tiếp xúc artifact (§3.2).

$H / \kappa / D$ : tiềm năng cải thiện (giá trị tiềm tàng trong pool) / khả năng khai thác (chất lượng bộ chọn) / thiệt hại do giao thức — ba câu hỏi của khung đo.

$G / L / R$ : cơ hội / thiệt hại / cứu — ba số hạng của  $\Delta_{\text{ceil}} = G - L + R$ .

$\Delta_{\text{ceil}}$ : trần lý tưởng trừ model mạnh (cần đáp án chuẩn — chỉ để sàng lọc);  $\Delta_{\text{real}}$ :  $\text{acc}(E) - \text{acc}(I)$ , triển khai được.

**chênh (lệch năng lực)**: hiệu accuracy một lượt giữa model mạnh và model yếu, thang 0–1;  $g^*$ : mức chênh nơi đường khớp  $\Delta_{\text{ceil}}$  đổi dấu.

**V\_gain / A\_gain**: hiệu accuracy khi thêm/bỏ vai trò  $V/A$  khỏi pipeline cùng cấu hình.

**mức A / mức B**: tiền đăng ký hoặc 5 fold kèm t-test / đo một lần hoặc hậu nghiệm (chỉ minh họa cơ chế).

**mức dao động nền**: biên độ chênh lệch của cùng một cấu hình giữa các fold (đo được: +1,0 đến +8,0 điểm).

## B Con trở tư liệu gốc

**B.** Trích các bản tiền đăng ký (#104, #106, #107, #112) — docs/PREREGISTRATION.md.

**C.** Nhật ký các lần chạy bị loại (16 trên 32) và lý do — docs/RESULT\_SEALS.md.

**D.** Quy tắc quy trình đo — docs/QUY\_TRINH\_VONG\_LAP.md.

**E.** Bảng kết quả đầy đủ khối nhóm — docs/RESULTS.md; phân tích Shapley theo vai trò — docs/.

**F.** Rà thống kê giữa kỳ và các phán quyết — report/CAU\_HOI\_THAO\_LUAN.md (nhóm E, A6–A7, F).